

1과목 : 기계열역학

1. 이상기체에 대한 관계식 중 옳은 것은? (단, C_p , C_v 는 정압 및 정적 비열, k 는 비열비이고, R 은 기체 상수이다.)

① $C_p = C_v - R$ ② $C_v = \frac{k-1}{k} R$
 ③ $C_p = \frac{k}{k-1} R$ ④ $R = \frac{C_p + C_v}{2}$

2. 온도가 T_1 인 고열원으로부터 온도가 T_2 인 저열원으로 열전도, 대류, 복사 등에 의해 Q 만큼 열전달이 이루어졌을 때 전체 엔트로피 변화량을 나타내는 식은?

① $\frac{T_1 - T_2}{Q(T_1 \times T_2)}$ ② $\frac{Q(T_1 + T_2)}{T_1 \times T_2}$
 ③ $\frac{Q(T_1 - T_2)}{T_1 \times T_2}$ ④ $\frac{T_1 + T_2}{Q(T_1 \times T_2)}$

3. 1kg의 공기가 100℃를 유지하면서 가역등온 팽창하여 외부에 500kJ의 일을 하였다. 이때 엔트로피의 변화량은 약 몇 kJ/K인가?

① 1.895 ② 1.665
 ③ 1.467 ④ 1.340

4. 증기 압축 냉동 사이클로 운전하는 냉동기에서 압축기 입구, 응축기 입구, 증발기 입구의 엔탈피가 각각 387.2kJ/kg, 435.1kJ/kg, 241.8kJ/kg일 경우 성능계수는 약 얼마인가?

① 3.0 ② 4.0
 ③ 5.0 ④ 6.0

5. 습증기 상태에서 엔탈피 h 를 구하는 식은? (단, h_f 는 포화액의 엔탈피, h_g 는 포화증기의 엔탈피, x 는 건도이다.)

① $h = h_f + (x h_g - h_f)$ ② $h = h_f + x(h_g - h_f)$
 ③ $h = h_g + (x h_f - h_g)$ ④ $h = h_g + x(h_g - h_f)$

6. 다음의 열역학 상태량 중 종량적 상태량(extensive property)에 속하는 것은?

① 압력 ② 체적
 ③ 온도 ④ 밀도

7. 온도 150℃, 압력 0.5MPa의 공기 0.2kg이 압력이 일정한 과정에서 원래 체적의 2배로 늘어난다. 이 과정에서의 일은 약 몇 kJ인가? (단, 공기는 기체상수가 0.287kJ/(kg · K)인 이상기체로 가정한다.)

① 12.3kJ ② 16.5kJ
 ③ 20.5kJ ④ 24.3kJ

8. 천제연 폭로의 높이가 55m이고 주위와 열교환을 무시한다면 폭포수가 낙하한 후 수면에 도달할 때까지 온도 상승은 약 몇 K인가? (단, 폭포수의 비열은 4.2kJ/(kg · K)이다.)

① 0.87 ② 0.31
 ③ 0.13 ④ 0.68

9. 유체의 교축과정에서 Joule-Thomson 계수(μ_J)가 중요하게 고려되는데 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 등엔탈피 과정에 대한 온도변화와 압력변화의 비를 나타

내며 $\mu_J < 0$ 인 경우 온도 상승을 의미한다.

- ② 등엔탈피 과정에 대한 온도변화와 압력변화의 비를 나타내며 $\mu_J < 0$ 인 경우 온도 강하를 의미한다.

- ③ 정적 과정에 대한 온도변화와 압력변화의 비를 나타내며 $\mu_J < 0$ 인 경우 온도 상승을 의미한다.

- ④ 정적 과정에 대한 온도변화와 압력변화의 비를 나타내며 $\mu_J < 0$ 인 경우 온도 강하를 의미한다.

10. Brayton 사이클에서 압축기 소요일은 175kJ/kg, 공급열은 627kJ/kg, 터빈 발생일은 406kJ/kg로 작동될 때 열효율은 약 얼마인가?

① 0.28 ② 0.37
 ③ 0.42 ④ 0.48

11. 마찰이 없는 실린더 내에 온도 500K, 비엔트로피 3kJ/(kg · K)인 이상기체가 2kg 들어있다. 이 기체의 비엔트로피가 10kJ/(kg · K)이 될 때까지 등온과정으로 가열한다면 가열량은 약 몇 kJ인가?

① 1400kJ ② 2000kJ
 ③ 3500kJ ④ 7000kJ

12. 매시간 20kg의 연료를 소비하여 74kW의 동력을 생산하는 가솔린 기관의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 가솔린의 저위발열량은 43470kJ/kg이다.)

① 18 ② 22
 ③ 31 ④ 43

13. 다음 중 이상적인 증기 터빈의 사이클인 랭킨 사이클을 옳게 나타낸 것은?

① 가역등온압축 → 정압가열 → 가역등온팽창 → 정압냉각
 ② 가역단열압축 → 정압가열 → 가역단열팽창 → 정압냉각
 ③ 가역등온압축 → 정적가열 → 가역등온팽창 → 정적냉각
 ④ 가역단열압축 → 정적가열 → 가역단열팽창 → 정적냉각

14. 피스톤-실린더 장치 내에 있는 공기가 0.3m³에서 0.1m³으로 압축되었다. 압축되는 동안 압력(P)과 체적(V) 사이에 $P = aV^{-2}$ 의 관계가 성립하며, 계수 $A = 6\text{kPa} \cdot \text{m}^6$ 이다. 이 과정 동안 공기가 한 일은 약 얼마인가?

① -53.3kJ ② -1.1kJ
 ③ 253kJ ④ -40kJ

15. 이상적인 카르노 사이클의 열기관이 500℃인 열원으로부터 500kJ를 받고, 25℃에 열을 방출한다. 이 사이클의 일(W)과 효율(η_{th})은 얼마인가?

① $W = 307.2\text{kJ}$, $\eta_{th} = 0.6143$
 ② $W = 207.2\text{kJ}$, $\eta_{th} = 0.5748$
 ③ $W = 250.3\text{kJ}$, $\eta_{th} = 0.8316$
 ④ $W = 401.5\text{kJ}$, $\eta_{th} = 0.6517$

16. 어떤 카르노 열기관이 100℃와 30℃ 사이에서 작동되며 100℃의 고온에서 100kJ의 열을 받아 40kJ의 유용한 일을 한다면 이 열기관에 대하여 가장 옳게 설명한 것은?

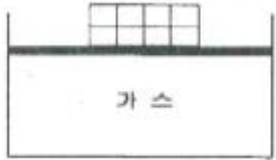
① 열역학 제1법칙에 위배한다.
 ② 열역학 제2법칙에 위배한다.
 ③ 열역학 제1법칙과 제2법칙에 모두 위배되지 않는다.
 ④ 열역학 제1법칙과 제2법칙에 모두 위배된다.

17. 내부 에너지가 30kJ인 물체 열을 가하여 내부 에너지가

50kJ이 되는 동안에 외부에 대하여 10kJ의 일을 하였다. 이 물체에 가해진 열량은?

- ① 10kJ ② 20kJ
③ 30kJ ④ 60kJ

18. 그림과 같이 다수의 추를 올려놓은 피스톤이 장착된 실린더가 있는데, 실린더 내의 초기 압력은 300kPa, 초기 체적은 0.05m^3 이다. 이 실린더에 열을 가하면서 적절히 추를 제거하여 폴리트로픽 지수가 1.3인 폴리트로픽 변화가 일어나도록 하여 최종적으로 실린더 내의 체적이 0.2m^3 이 되었다면 가스가 한 일은 약 몇 kJ인가?



- ① 17 ② 18
③ 19 ④ 20

19. 온도 20°C 에서 계기압력 0.183MPa 의 타이어가 고속주행으로 온도 80°C 로 상승할 때 압력은 주행 전과 비교하여 약 몇 kPa상승하는가? (단, 타이어의 체적은 변하지 않고, 타이어 내의 공기는 이상기체로 가정한다. 그리고 대기압은 101.3kPa 이다.)

- ① 37kPa ② 58kPa
③ 286kPa ④ 445kPa

20. 랭킨 사이클의 열효율을 높이는 방법으로 틀린 것은?

- ① 복수기의 압력을 저하시킨다.
② 보일러 압력을 상승시킨다.
③ 재열(reheat) 장치를 사용한다.
④ 터빈 출구 온도를 높인다.

2과목 : 냉동공학

21. 1대의 압축기로 증발온도를 -30°C 이하의 저온도로 만들 경우 일어나는 현상이 아닌것은?

- ① 압축기 체적효율의 감소
② 압축기 토출 증기의 온도상승
③ 압축기의 단위흡입체적당 냉동효과 상승
④ 냉동능력당의 소요동력 증대

22. 제빙장치에서 135kg용 빙관을 사용하는 냉동장치와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 헤어 핀 코일 ② 브라인 펌프
③ 공기교반장치 ④ 브라인 아지테이터(agitator)

23. 모세관 팽창밸브의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었으나 확정답안 발표시 1, 2번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 가정용 냉장고 등 소용량 냉동장치에 사용된다.
② 베이퍼록 현상이 발생할 수 있다.
③ 내부균압관이 설치되어 있다.
④ 증발부하에 따라 유량조절이 가능하다.

24. 증발기에서의 착상이 냉동장치에 미치는 영향에 대한 설명

으로 옳은 것은?

- ① 압축비 및 성적계수 감소
② 냉각능력 저하에 따른 냉장실내 온도 강화
③ 증발온도 및 증발압력 강화
④ 냉동능력에 대한 소요동력 감소

25. 냉동능력이 7kW인 냉동장치에서 수냉식 응축기의 냉각수 입·출구 온도차가 8°C 인 경우, 냉각수의 유량(kg/h)은? (단, 압축기의 소요동력은 2kW이다.)

- ① 630 ② 750
③ 860 ④ 964

26. 다음 냉동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 팽창밸브에서 팽창 전후의 냉매 엔탈피 값은 변한다.
② 단열 압축은 외부와 열의 출입이 없기 때문에 단열 압축 전후의 냉매 온도는 변한다.
③ 응축기내에서 냉매가 버려야 하는 열은 현열이다.
④ 현열에는 응고열, 융해열, 응축열, 증발열, 승화열 등이 있다.

27. 암모니아를 사용하는 2단압축 냉동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증발온도가 -30°C 이하가 되면 일반적으로 2단압축 방식을 사용한다.
② 중간냉각기의 냉각방식에 따라 2단압축 1단팽창과 2단압축 2단팽창으로 구분한다.
③ 2단압축 1단팽창 냉동기에서 저단축 냉매와 고단축 냉매는 서로 같은 종류의 냉매를 사용한다.
④ 2단압축 2단팽창 냉동기에서 저단축 냉매와 고단축 냉매는 서로 다른 종류의 냉매를 사용한다.

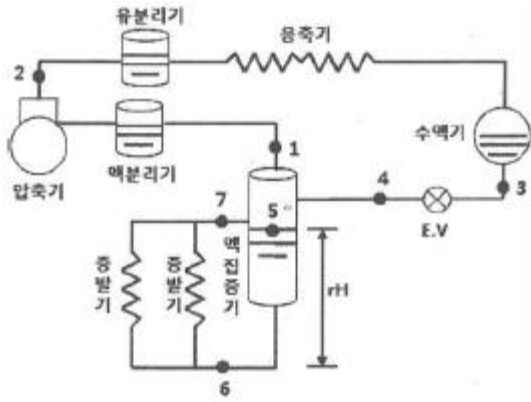
28. P-h선도(압력-엔탈피)에서 나타내지 못하는 것은?

- ① 엔탈피 ② 습구온도
③ 건조도 ④ 비체적

29. 냉동장치가 정상적으로 운전되고 있을 때에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 팽창밸브 직후의 온도가 직전의 온도보다 낮다.
② 크랭크 케이스 내의 유온은 증발온도보다 높다.
③ 응축기의 냉각수 출구온도는 응축온도보다 높다.
④ 응축온도는 증발온도보다 높다.

30. 만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치에서 압축기의 냉매 순환량이 0.2kg/s 이며, 이론 냉동 사이클의 각 점에서의 엔탈피가 아래표와 같을 때, 이론 성능 계수 (COP)는? (단, 배관의 열손실은 무시한다.)



$h_1 = 393 \text{ kJ/kg}$	$h_2 = 440 \text{ kJ/kg}$
$h_3 = 230 \text{ kJ/kg}$	$h_4 = 230 \text{ kJ/kg}$
$h_5 = 185 \text{ kJ/kg}$	$h_6 = 185 \text{ kJ/kg}$
$h_7 = 385 \text{ kJ/kg}$	

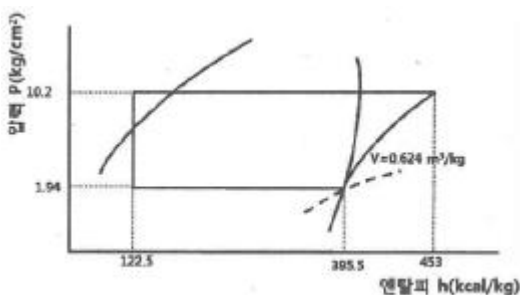
- ① 1.98 ② 2.39
③ 2.87 ④ 3.47

31. 냉동장치 내 공기가 혼합 되었을 때, 나타나는 현상으로 옳은 것은?
① 응축기에서 소리가 난다. ② 응축온도가 떨어진다.
③ 토출온도가 높다. ④ 증발압력이 낮아진다.

32. 빙축열 설비의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 축열조의 크기를 소형화할 수 있다.
② 값싼 심야전력을 사용하므로 운전비용이 절감된다.
③ 자동화 설비에 의한 최적화 운전으로 시스템의 운전효율이 높다.
④ 제빙을 위한 냉동기 운전은 냉수취출을 위한 운전보다 증발온도가 높기 때문에 소비동력이 감소한다.

33. 공비혼합물(azeotrope)냉매의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 서로 다른 할로카본 냉매들을 혼합하여 서로 결점이 보완되는 냉매를 얻을 수 있다.
② 응축압력과 압축비를 줄일 수 있다.
③ 대표적인 냉매로 R407C와 R410A가 있다.
④ 각각의 냉매를 적당한 비율로 혼합하면 혼합물의 비등점이 일치할 수 있다.

34. 암모니아 냉동장치에서 피스톤 압출량 $120\text{m}^3/\text{h}$ 의 압축기가 아래 선도와 같은 냉동사이클로 운전되고 있을 때 압축기의 소요동력(kW)은?



- ① 8.7 ② 10.9
③ 12.8 ④ 15.2

35. 다음 중 모세관의 압력강하가 가장 큰 경우는?
① 직경이 가늘고 길수록 ② 직경이 가늘고 짧을수록
③ 직경이 굵고 짧을수록 ④ 직경이 굵고 길수록
36. 물을 냉매로 하고 LiBr을 흡수제로 하는 흡수식 냉동장치에서 장치의 성능을 향상시키기 위하여 열교환기를 설치하였다. 이 열교환기의 기능을 가장 잘 나타낸 것은?
① 발생기 출구 LiBr 수용액과 흡수기 출구 LiBr 수용액의 열 교환
② 응축기 입구 수증기와 증발기 출구 수증기의 열 교환
③ 발생기 출구 LiBr 수용액과 응축기 출구 물의 열 교환
④ 흡수기 출구 LiBr 수용액과 증발기 출구 수증기의 열 교환
37. 다음 응축기 중 열통과율이 가장 작은 형식은? (단, 동일 조건 기준으로 한다.)
① 7통로식 응축기 ② 입형 셀 튜브식 응축기
③ 공랭식 응축기 ④ 2중관식 응축기
38. 흡수식 냉동기에서 재생기에 들어가는 희용액의 농도가 50%, 나오는 농용액의 농도가 65%일 때, 용액순환비는? (단, 흡수기의 냉각열량은 730kcal/kg 이다.)
① 2.5 ② 3.7
③ 4.3 ④ 5.2
39. 냉매에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 냉매표기 R+xyz형태에서 xyz는 공비 혼합 냉매 경우 400번대, 비공비 혼합 냉매 경우 500번대로 표시한다.
② R502는 R22와 R113과의 공비혼합냉매이다.
③ 흡수식 냉동기는 냉매로 NH_3 와 R-11이 일반적으로 사용된다.
④ R1234yf는 HFO계열의 냉매로서 지구온난화지수(GWP)가 매우 낮아 R134a의 대체 냉매로 활용 가능하다.
40. 냉동기 중 공급 에너지원이 동일한 것끼리 짝지어진 것은?
① 흡수 냉동기, 압축기 냉동기
② 증기분사 냉동기, 증기압축 냉동기
③ 압축기제 냉동기, 증기분사 냉동기
④ 증기분사 냉동기, 흡수 냉동기

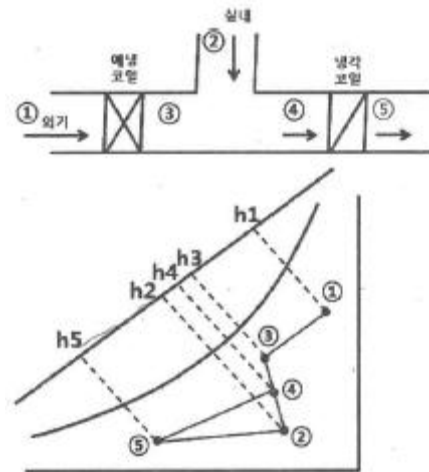
3과목 : 공기조화

41. 난방부하가 6500kcal/hr 인 어떤 방에 대해 온수난방을 하고자 한다. 방열기의 상당방 열면적(m^2)은?
① 6.7 ② 8.4
③ 10 ④ 14.4
42. 다음 중 감습(제습)장치의 방식이 아닌 것은?
① 흡수식 ② 감압식
③ 냉각식 ④ 압축식
43. 실내 설계온도 26°C 인 사무실의 실내유효 현열부하는 20.42kW , 실내유효 잠열부하는 4.27kW 이다. 냉각코일의 장치노점온도는 13.5°C , 바이패스 팩터가 0.1일 때, 송풍량(L/s)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m^3 , 정압비열은 $1.006\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)

- ① 1350 ② 1503
③ 12530 ④ 13532
44. 유효온도(Effective Temperature)의 3요소는?
① 밀도, 온도, 비열 ② 온도, 기류, 밀도
③ 온도, 습도, 비열 ④ 온도, 습도, 기류
45. 배출가스 또는 배기가스 등의 열을 열원으로 하는 보일러는?
① 관류보일러 ② 폐열보일러
③ 입형보일러 ④ 수관보일러
46. 공기조화설비의 구성에서 각종 설비별 기기로 바르게 짝지어진 것은?
① 열원설비 - 냉동기, 보일러, 히트펌프
② 열교환설비 - 열교환기, 가열기
③ 열매 수송설비 - 덕트, 배관, 오일펌프
④ 실내유닛 - 토출구, 유인유닛, 자동제어기기
47. 덕트의 분기점에서 풍량을 조절하기 위하여 설치하는 댐퍼는?
① 방화 댐퍼 ② 스피릿 댐퍼
③ 피봇 댐퍼 ④ 터닝 베인
48. 냉방부하 계산 결과 실내취득열량은 q_R , 송풍기 및 덕트 취득열량은 q_F , 외기부하는 q_O , 펌프 및 배관 취득열량은 q_P 일 때, 공조기 부하를 바르게 나타낸 것은?
① $q_R + q_O + q_P$ ② $q_F + q_O + q_P$
③ $q_R + q_O + q_F$ ④ $q_R + q_P + q_F$
49. 다음 공조방식 중에서 전공기 방식에 속하지 않는 것은?
① 단일덕트 방식 ② 이중덕트 방식
③ 팬코일 유닛방식 ④ 각층 유닛방식
50. 온수보일러의 수두압을 측정하는 계기는?
① 수고계 ② 수면계
③ 수량계 ④ 수위 조절기
51. 공기조화방식을 결정할 때에 고려할 요소로 가장 거리가 먼 것은?
① 건물의 종류 ② 건물의 안정성
③ 건물의 규모 ④ 건물의 사용목적
52. 증기난방방식에서 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관하는 환수배관방식은?
① 습식 환수방법 ② 강제 환수방식
③ 건식 환수방식 ④ 중력 환수방식
53. 온수난방설비에 사용되는 팽창탱크에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 밀폐식 팽창탱크의 상부 공기층은 난방장치의 압력변동을 완화하는 역할을 할 수 있다.
② 밀폐식 팽창탱크는 일반적으로 개방식에 비해 탱크 용적을 크게 설계해야 한다.
③ 개방식 탱크를 사용하는 경우는 장치내의 온수온도를 85℃이상으로 해야 한다.

- ④ 팽창탱크는 난방장치가 정지하여도 일정한 압력으로 유지하여 공기침입 방지 역할을 한다.

54. 냉수코일 설계상 유의사항으로 틀린 것은?
① 코일의 통과 풍속은 2~3m/s로 한다.
② 코일의 설치는 관이 수평으로 놓이게 한다.
③ 코일 내 냉수속도는 2.5m/s이상으로 한다.
④ 코일의 출입구 수온 차이는 5~10℃ 전·후로 한다.
55. 가열로(加熱爐)의 벽 두께가 80mm이다. 벽의 안쪽과 바깥쪽의 온도차가 32℃, 벽의 면적은 60m², 벽의 열전도율은 40kcal/m · h · °C일 때, 시간당 방열량(kcal/hr)은?
① 7.6×10^5 ② 8.9×10^5
③ 9.6×10^5 ④ 10.2×10^5
56. 다음 중 온수난방과 가장 거리가 먼 것은?
① 팽창탱크 ② 공기빼기밸브
③ 관말트랩 ④ 순환펌프
57. 공기조화방식 중 혼합상자에서 적당한 비율로 냉풍과 온풍을 자동적으로 혼합하여 각실에 공급하는 방식은?
① 중앙식 ② 2중 덕트방식
③ 유인 유닛방식 ④ 각층 유닛방식
58. 다음의 공기조화 장치에서 냉각코일 부하를 올바르게 표현한 것은? (단, G_F 는 외기량(kg/h)이며, G 는 전풍량(kg/h)이다.)

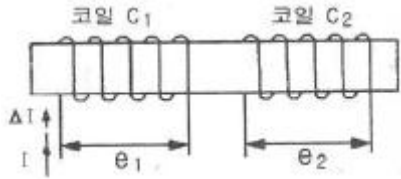


- ① $G_F(h_1 - h_3) + G_F(h_1 - h_2) + G(h_2 - h_5)$
② $G(h_1 - h_2) - G_F(h_1 - h_3) + G_F(h_2 - h_5)$
③ $G_F(h_1 - h_2) - G_F(h_1 - h_3) + G(h_2 - h_5)$
④ $G(h_1 - h_2) + G_F(h_1 - h_3) + G_F(h_2 - h_5)$
59. 온풍난방의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 예열시간이 짧아 간헐운전이 가능하다.
② 실내 상하의 온도차가 커서 쾌적성이 떨어진다.
③ 소음발생이 비교적 크다.
④ 방열기, 배관설치로 인해 설비비가 비싸다.
60. 에어와셔를 통과하는 공기의 상태변화에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 분무수의 온도가 입구공기의 노점온도보다 낮으면 냉각 감습된다.

- ② 순환수 분무하면 공기는 냉각가습되어 엔탈피가 감소한다.
 ③ 증기분무를 하면 공기는 가열 가습되고 엔탈피도 증가한다.
 ④ 분무수의 온도가 입구공기 노점온도보다 높고 습구온도보다 낮으면 냉각 가습된다.

4과목 : 전기제어공학

61. 그림과 같이 철심에 두 개의 코일 C_1 , C_2 를 감고 코일 C_1 에 흐르는 전류 I 에 ΔI 만큼의 변화를 주었다. 이 때 일어나는 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 코일 C_2 에서 발생하는 기전력 e_2 는 렌츠의 법칙에 의하여 설명이 가능하다.
 ② 코일 C_1 에서 발생하는 기전력 e_1 은 자속의 시간 미분값과 코일의 감은 횟수의 곱에 비례한다.
 ③ 전류의 변화는 자속의 변화를 일으키며, 자속의 변화는 코일 C_1 에 기전력 e_1 을 발생시킨다.
 ④ 코일 C_2 에서 발생하는 기전력 e_2 와 전류 I 의 시간 미분값의 관계를 설명해 주는 것이 자기인덕턴스이다.
62. 그림과 같은 제어에 해당하는 것은?
-
- ① 개방 제어 ② 시퀀스 제어
 ③ 개루프 제어 ④ 폐루프 제어
63. 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 하여 목표값의 임의의 변화에 항상 추종되도록 구성된 제어장치?
- ① 서보기구 ② 자동조정
 ③ 정치 제어 ④ 프로세스 제어
64. 다음 중 무인 엘리베이터의 자동제어로 가장 적합한 것은?
- ① 추종 제어 ② 정치 제어
 ③ 프로그램 제어 ④ 프로세스 제어
65. 다음 논리식을 간단히 한 것은?
- $$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}C$$
- ① $\overline{B}(A+C)$ ② $C(A+\overline{B})$
 ③ $\overline{C}(A+B)$ ④ $\overline{A}(B+C)$
66. PLC프로그래밍에서 여러 개의 입력 신호 중 하나 또는 그 이상의 신호가 ON되었을 때 출력이 나오는 회로는?
- ① OR회로 ② AND회로

- ③ NOT회로 ④ 자기유지회로

67. 단상변압기 2대를 사용하여 3상 전압을 얻고자하는 결선방법은?
- ① Y결선 ② V결선
 ③ Δ 결선 ④ Y- Δ 결선
68. 직류기에서 전압정류의 역할을 하는 것은?
- ① 보극 ② 보상권선
 ③ 탄소브러시 ④ 리액턴스 코일
69. 전동기 2차측에 기동저항기를 접속하고 비례 추이를 이용하여 기동하는 전동기는?
- ① 단상 유도전동기 ② 2상 유도전동기
 ③ 권선형 유도전동기 ④ 2중 농형 유도전동기
70. 100[V], 40[W]의 전구에 0.4[A]의 전류가 흐른다면 이 전구의 저항은?
- ① 100[Ω] ② 150[Ω]
 ③ 200[Ω] ④ 250[Ω]
71. 공작기계의 부품 가공을 위하여 주로 펄스를 이용한 프로그램 제어를 하는 것은?
- ① 수치 제어 ② 속도 제어
 ③ PLC 제어 ④ 계산기 제어
72. 다음 중 절연저항을 측정하는데 사용되는 계측기는?
- ① 메거 ② 저항계
 ③ 켈빈브리지 ④ 휘스톤브리지
73. 검출용 스위치에 속하지 않는 것은?
- ① 광전스위치 ② 액면스위치
 ③ 리미트스위치 ④ 누름버튼스위치
74. 다음과 같은 회로에서 i_2 가 0 이 되기 위한 C의 값은 ? (단, L은 합성인덕턴스, M은 상호인덕턴스 이다.)
-
- ① $\frac{1}{\omega L}$ ② $\frac{1}{\omega^2 L}$
 ③ $\frac{1}{\omega M}$ ④ $\frac{1}{\omega^2 M}$
75. 오차 발생시간과 오차의 크기로 둘러싸인 면적에 비례하여 동작하는 것은?
- ① P 동작 ② I 동작
 ③ D 동작 ④ PD 동작

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 3}$$

76. 개루프 전달함수 $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 3}$ 인 단위 계환계

에서 단위계단입력을 가하였을 때의 오프셋(off set)은?

- ① 0 ② 0.25
③ 0.5 ④ 0.75

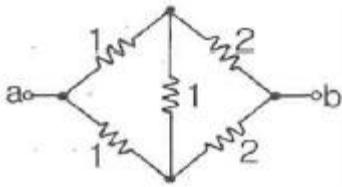
77. 저항 8[Ω]과 유도리액턴스 6[Ω]이 직렬접속된 회로의 역률은?

- ① 0.6 ② 0.8
③ 0.9 ④ 1

78. 온도 보상용으로 사용되는 소자는?

- ① 서미스터 ② 바리스터
③ 제너다이오드 ④ 버랙터다이오드

79. 다음과 같은 회로에서 a, b양단자 간의 합성저항은? (단, 그림에서의 저항의 단위는 [Ω]이다.)



- ① 1.0[Ω] ② 1.5[Ω]
③ 3.0[Ω] ④ 6.0[Ω]

80. 온 오프(on-off) 동작에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 응답속도는 빠르나 오프셋이 생긴다.
② 사이클링은 제거할 수 있으나 오프셋이 생긴다.
③ 간단한 단속적 제어동작이고 사이클링이 생긴다.
④ 오프셋은 없앨 수 있으나 응답시간이 늦어질 수 있다.

5과목 : 배관일반

81. 도시가스 배관 시 배관이 움직이지 않도록 관 지름 13 ~ 33mm 미만의 경우 몇 m마다 고정 장치를 설치해야 하는가?

- ① 1m ② 2m
③ 3m ④ 4m

82. 냉매배관에 사용되는 재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배관 선택 시 냉매의 종류에 따라 적절한 재료를 선택해야 한다.
② 동관은 가능한 이음매 있는 관을 사용한다.
③ 저압용 배관은 저온에서도 재료의 물리적 성질이 변하지 않는 것으로 사용한다.
④ 구부릴 수 있는 관은 내구성을 고려하여 충분한 강도가 있는 것을 사용한다.

83. 동관의 호칭경이 20A일 때 실제 외경은?

- ① 15.87mm ② 22.22mm
③ 28.57mm ④ 34.93mm

84. 팬코일 유닛방식의 배관방식에서 공급관이 2개이고 환수관

이 1개인 방식으로 옳은 것은?

- ① 1관식 ② 2관식
③ 3관식 ④ 4관식

85. 방열기 전체의 수저항이 배관의 마찰손실에 비해 큰 경우 채용하는 환수방식은?

- ① 개방류 방식 ② 재순환 방식
③ 역귀환 방식 ④ 직접귀환 방식

86. 증기와 응축수의 온도 차이를 이용하여 응축수를 배출하는 트랩은?

- ① 버킷 트랩(bucket Trap) ② 디스크 트랩(disk Trap)
③ 벨로스 트랩(bellows Trap) ④ 플로트 트랩(float Trap)

87. 배관의 분리, 수리 및 교체가 필요할 때 사용하는 관 이음재의 종류는?

- ① 부싱 ② 소켓
③ 엘보 ④ 유니언

88. 급수량 산정에 있어서 시간 평균예상 급수량(Qh)이 3000L/h였다면, 순간 최대 예상 급수량(Qp)은?

- ① 70 ~ 100 L/min ② 150 ~ 200 L/min
③ 225 ~ 250 L/min ④ 275 ~ 300 L/min

89. 증기난방방법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 증기난방에 사용하는 증기의 압력은 0.15 ~ 0.35kg/cm²정도이다.
② 단관 중력 환수식의 경우 증기와 응축수가 역류하지 않도록 선단 하향 구배로 한다.
③ 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관한 것은 습식환수관식이다.
④ 증기의 순환이 가장 빠르며 방열기, 보일러 등의 설치위치에 제한을 받지 않고 대규모 난방용으로 주로 채택되는 방식은 진공환수식이다.

90. 배관의 자중이나 열팽창에 의한 힘 이외에 기계의 진동, 수격작용, 지진 등 다른 하중에 의해 발생하는 변위 또는 진동을 억제시키기 위한 장치는?

- ① 스프링 행거 ② 브레이스
③ 앵커 ④ 가이드

91. 펌프를 운전할 때 공동현상(캐비테이션)의 발생 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토출양정이 높다.
② 유체의 온도가 높다.
③ 날개차의 원주속도가 크다.
④ 흡입관의 마찰저항이 크다.

92. 급수방식 중 대규모의 급수 수요에 대응이 용이하고 단수 시에도 일정한 급수를 계속할 수 있으며 거의 일정한 압력으로 항상 급수되는 방식은?

- ① 양수 펌프식 ② 수도 직결식
③ 고가 탱크식 ④ 압력 탱크식

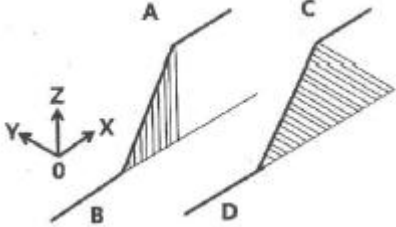
93. 증기트랩의 종류를 대분류 한 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 박스 트랩 ② 기계적 트랩
③ 온도조절 트랩 ④ 열역학적 트랩

94. 열팽창에 의한 배관의 이동을 구속 또는 제한하기 위해 사용되는 관 지지장치는?

- ① 행거(hanger) ② 서포트(support)
③ 브레이스(brace) ④ 레스트레인트(restraint)

95. 그림과 같은 입체도에 대한 설명으로 맞는 것은?



- ① 직선 A와 B, 직선 C와 D는 각각 동일한 수직평면에 있다.
② A와 B는 수직높이 차가 다르고, 직선 C와 D는 동일한 수평평면에 있다.
③ 직선 A와 B, 직선 C와 D는 각각 동일한 수평평면에 있다.
④ 직선 A와 B, 동일한 수평평면에, 직선 C와 D는 동일한 수직평면에 있다.

96. 급수배관 시공에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수리와 기타 필요시 관속의 물을 완전히 뺄 수 있도록 기울기를 주어야 한다.
② 공기가 모여 있는 곳이 없도록 하여야 하며, 공기가 모일 경우 공기빼기 밸브를 부착한다.
③ 급수관에서 상향 급수는 선단 하향 구배로 하고, 하향 급수에서는 선단 상향 구배로 한다.
④ 가능한 마찰손실이 작도록 배관하며 관의 축소는 편심 레듀서를 써서 공기의 고임을 피한다.

97. 베이퍼록 현상을 방지하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 실린더 라이너의 외부를 가열한다.
② 흡입배관을 크게 하고 단열 처리한다.
③ 펌프의 설치위치를 낮춘다.
④ 흡입관로를 깨끗이 청소한다.

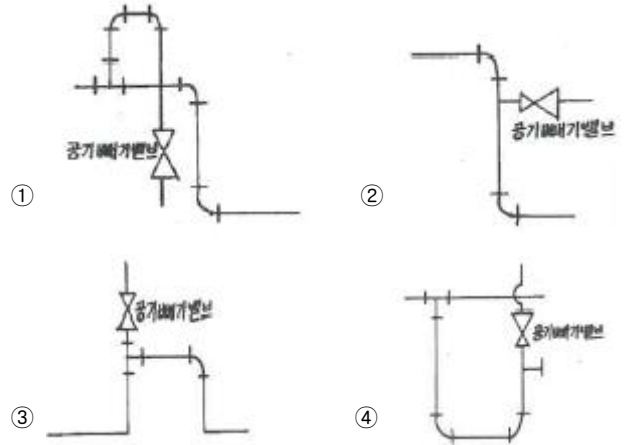
98. 저압 증기난방 장치에서 적용되는 하트포드 접속법(Hartford connection)과 관련된 용어로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보일러주변 배관 ② 균형관
③ 보일러수의 역류방지 ④ 리프트 피팅

99. 배수 및 통기설비에서 배관시공법에 관한 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 우수 수직관에 배수관을 연결해서는 안된다.
② 오버플로우관은 트랩의 유입구측에 연결해야 한다.
③ 바닥 아래에서 빼내는 각 통기관에는 횡주부를 형성시키지 않는다.
④ 통기 수직관은 최하위의 배수 수평지관보다 높은 위치에서 연결해야 한다.

100. 온수난방 배관에서 에어 포켓(air pocket)이 발생할 우려가 있는 곳에 설치하는 공기빼기밸브의 설치위치로 가장 적절한 것은?



전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	①	②	②	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	④	①	②	③	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	③	④	②	④	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	③	①	①	③	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	②	①	②	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	③	③	③	②	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	③	①	①	②	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	④	②	④	②	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	③	④	③	④	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	①	④	②	③	①	④	④	③